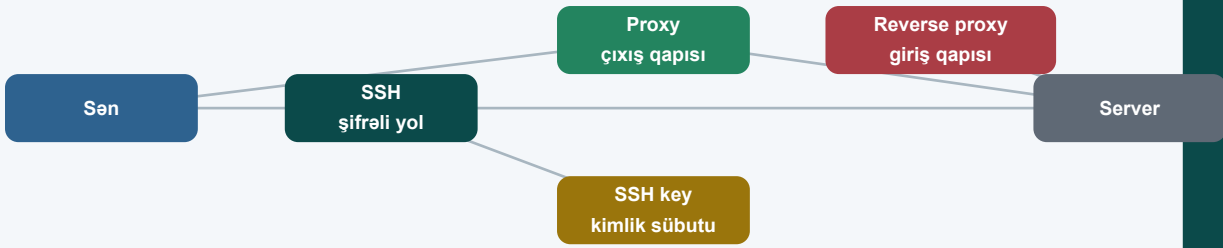


SSH, SSH Key, Proxy və Reverse Proxy

Heç məlumatı olmayan biri üçün: gündəlik həyat bənzətmələri, addım-addım axınlar, yadda saxlama formulaları və praktik əməllər.

Böyük şəkil: bu sözlər bir-birinə necə bağlanır?



Bir ömür yadında saxla:

SSH - gizli yol | SSH key - kimlik sübutu

Proxy - çıxış qapısı | Reverse proxy - giriş qapısı

Başlamazdan əvvəl: 5 əsas söz

Bu mövzunu çətin göstərən şey texnologiyanın özü yox, sözlərin çoxluğu. Əvvəlcə səhnəni quraq: sən kompüterindən internetdəki və ya şirkətin içindəki başqa kompüterə qoşulmaq istəyirsən. O kompüterə server deyirik. Sənin kompüterin isə client, yəni sorğunu başladan tərəfdir.

Söz	Çox sadə mənası	Yaddaş şəkli
Client	Sorğunu başlayan kompüter və ya proqram.	Sən qapıya yaxınlaşırsan.
Server	Sorğunu qəbul edən kompüter və ya xidmət.	Qarşı tərəfdəki bina və ya ofis.
Port	Serverdə hansı xidmətə getdiyini göstərən nömrə.	Binadakı otaq nömrəsi: 22 SSH, 80 HTTP, 443 HTTPS.
IP/domain	Serverin ünvanı.	Küçə ünvanı və ya binanın adı.
Şifrələmə	Yolda olanların danışdığı oxuya bilməməsi.	Bağlı zərf və ya kilidli dəhliz.

Ən vacib başlanğıc fikri

Şəbəkədə hər şey təxminən belədir: kim qoşulur, hara qoşulur, hansı qapıdan keçir və yolda məlumat qorunurmu? SSH, key və proxy anlayışları bu suallara cavab verir.

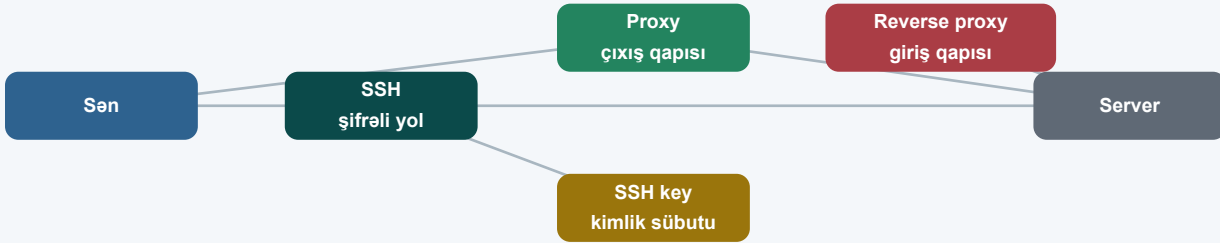
Mündəricat

- 1. Böyük şəkil və yaddaş formulu
- 2. SSH nədir? Uzaq serverə təhlükəsiz yol
- 3. SSH key nədir? Public və private key fərqi
- 4. SSH ilə real qoşulma addım-addım
- 5. Proxy nədir? Sənin adından çıxan vasitəçi
- 6. Reverse proxy nədir? Serverlərin ön qapısı
- 7. Proxy və reverse proxy fərqi
- 8. SSH tunelləri: -L, -R və -D nə deməkdir?
- 9. Təhlükəsizlik: nəyi heç vaxt etməmək lazımdır?
- 10. Həyatda qalacaq yaddaş kartları və mini-test

1. Böyük şəkil və yaddaş formulu

Təsəvvür et ki, internet böyük bir şəhərdir. Sənin kompüterin bu şəhərdə hərəkət edən bir insandır. Serverlər isə müxtəlif binalardır. Bəzi binalara adi qapıdan girirsən, bəzilərinə xüsusi icazə lazımdır. Bəzən özün getmirsən, sənin adından nümayəndə gedir. Bəzən də binanın qarşısında qəbul masası dayanır və səni doğru otağa yönəldir.

Yaddaş xəritəsi



Texniki söz	Həyat bənzətməsi	Əsl texniki mənası
SSH	Kilidli, gizli dəhliz.	Uzaq serverə şifrəli və təhlükəsiz qoşulma protokolu.
SSH key	Şəxsi möhür və onu yoxlayan açıq nümunə.	Private key ilə imza atırsan, server public key ilə yoxlayır.
Proxy	Sənin adından mağazaya gedən nümayəndə.	Client trafiki əvvəl proxy-yə gedir, proxy hədəfə çıxır.
Reverse proxy	Binanın resepsionu və təhlükəsizlik masası.	Gələn sorğuları qəbul edir, uyğun backend serverə yönləndirir.

Ömürlük yaddaş cümləsi

SSH yolun özüdür. SSH key kim olduğunu sübut edən sənəddir. Proxy sənin adından çölə çıxır. Reverse proxy başqalarını içəri düzgün salır.

Bunu qarışdırmamaq üçün

- SSH və SSH key eyni şey deyil. SSH əlaqə yoludur, SSH key həmin yola giriş üçün kimlik sübutudur.
- Proxy və reverse proxy eyni istiqamətdə işləmir. Proxy client tərəfində düşünülür, reverse proxy server tərəfində.
- SSH tunel proxy kimi davranırsa bilər, amma bu o demək deyil ki, bütün proxy-lər SSH-dir.
- Reverse proxy firewall deyil, amma təhlükəsizlik qaydalarını tətbiq edən ön qapı kimi işləyə bilər.

2. SSH nədir? Uzaq serverə təhlükəsiz yol

SSH sözünün açılışı Secure Shell-dir. Ən sadə izah: sən öz kompüterində oturursan, başqa yerdə olan serverin terminalını təhlükəsiz açırsan. Sanki serverin klaviaturası və ekranı sənə qarşındadır, amma arada internet var. SSH həmin internet yolunu şifrələyir.



SSH açıq internetdən keçsə də, içindəki danışiq şifrələnir.

SSH olmasa nə pis ola bilər?

- Terminalda yazdığın əmrələr və cavablar şəbəkəni dinləyən biri tərəfindən oxuna bilər.
- Serverə parol göndərilərkən parol oğurlana bilər.
- Sən doğru serverə yox, araya girmiş saxta serverə qoşula bilərsən.
- Fayl köçürmə zamanı məlumat dəyişdirilə və ya oxuna bilər.

SSH bunları necə həll edir?

Problem	SSH-nin cavabı	Sadə izah
Məlumat oxunmasın	Şifrələmə	Yoldakı adam bağlı zərfin içini oxuya bilmir.
Server saxta olmasın	Host key yoxlaması	Qapıdakı lövhənin həqiqətən həmin binaya aid olduğunu yoxlayırsan.
İstifadəçi doğru olsun	Parol və ya SSH key	Sən kim olduğunu sübut edirsən.
Məlumat dəyişməsin	Bütövlük yoxlaması	Zərf yolda açılıb dəyişdirilibsə bilinməlidir.

SSH qoşulması addım-addım

- Sən `ssh user@server` yazırsan. Bu, 'filan serverdə filan istifadəçi kimi terminal açmaq istəyirəm' deməkdir.
- Client serverlə danışib hansı şifrələmə üsullarını istifadə edəcəklərini razılaşdırır.
- Server öz host key-i ilə 'mən həmin serverəm' deyə sübut verir.
- Client serveri tanıyırsa davam edir; ilk dəfədirsə barmaq izini qəbul etməyini istəyir.
- Server səndən kimliyini sübut etməyi istəyir: parol və ya SSH key.
- Kimlik təsdiqlənəndən sonra shell açılır və sən serverdə əmrlər işlədə bilərsən.

```

ssh user@example.com

# user          - serverdəki istifadəçi adı
# example.com   - serverin domain adı və ya IP ünvanı
# SSH default olaraq 22-ci porta qoşulur
  
```

3. SSH key nədir? Public və private key fərqi

SSH key parolu əvəz edən, daha güclü və avtomatlaşdırmaya uyğun giriş üsuludur. Açar tək fayl deyil, iki fayldan ibarət cütdür: private key və public key. Bunları bir-birindən ayırmaq mövzunun ən vacib hissəsidir.

Açar	Harada qalır?	Nə edir?	Qayda
Private key	Sənin kompüterində qalır.	Sənin adından kriptografik imza yaradır.	Heç kimə vermə. Heç yere yükləmə. Mesajla göndərmə.
Public key	Serverə yazılır.	Private key ilə yaradılan imzanı yoxlayır.	Paylaşıla bilər. Serverdə `authorized_keys` faylına əlavə olunur.

Ən yaxşı bənzətmə

Private key şəxsi möhür kimidir: yalnız səndə qalır. Public key isə həmin möhürün yoxlama nümunəsidir: server onu saxlayır və 'bu imza doğrudanmı həmin private key-dəndir?' sualına cavab verir. Server private key-i görmür.



Private key şəbəkəyə göndərilir. Sadəcə imza yaradılır.

Niyə paroldan yaxşıdır?

- Parol serverə göndərilən sirdir; key girişində private key serverə göndərilir.
- Güclü SSH key-i təxmin etmək praktik olaraq mümkün deyil.
- Hər server, layihə və rol üçün ayrıca key yarada bilərsiniz.
- Bir açar sızsa, yalnız həmin public key-i serverdən silib girişi bağlamaq olur.
- CI/CD və avtomasiya üçün parol yazmaqdan daha təhlükəsizdir.

Açar yaratmaq

```
ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -C "menim-adim@example.com"

# -t ed25519 - müasir və tövsiyə olunan açar növü
# -a 100 - private key faylını qorumaq üçün əlavə çətinləşdirmə
# -C "... " - açarı sonradan tanımaq üçün şərh
```

Yaradılan fayllar

Fayl	Mənası
~/.ssh/id_ed25519	Private key. Gizli qalmalıdır.
~/.ssh/id_ed25519.pub	Public key. Serverə və Git servislərinə əlavə edilə bilər.

4. SSH ilə real qoşulma addım-addım

İndi bunu praktik düşünek. Səndə bir server var: `example.com`. Serverdə istifadəçi adın `deploy`-dur. Məqsəd serverə parolsuz, SSH key ilə daxil olmaqdır.

Addım 1 - açar yarat

```
ssh-keygen -t ed25519 -a 100 -C "deploy@example.com"
```

Addım 2 - public key-i serverə qoy

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub deploy@example.com
```

Əgər `ssh-copy-id` yoxdursa, public key mətnini serverdə bu fayla əlavə edirsən:

```
~/.ssh/authorized_keys
```

Addım 3 - qoşul

```
ssh deploy@example.com
```

Addım 4 - rahat alias yarat

Çox serverlə işləyəndə `~/.ssh/config` faylı həyat xilas edir. Uzun əmri qısa ada çevirir.

```
Host prod
  HostName example.com
  User deploy
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
  IdentitiesOnly yes

# Bundan sonra sadəcə:
ssh prod
```

Yadda saxla

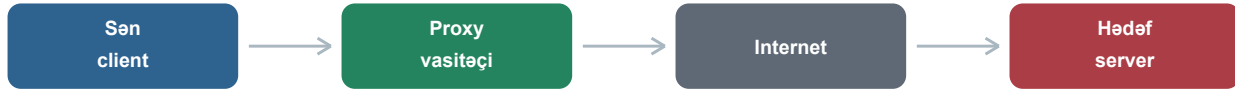
`authorized\_keys` serverdə olur və içində public key saxlayır. Private key isə sənin kompüterindən çıxmamalıdır. Bu cümləni unutmasan, SSH key mövzusunun yarısı artıq oturub.

Ən çox görülən SSH səhvləri

Xəta	Sadə səbəb	Nə et
Permission denied (publickey)	Server sənin public key-ini tanımır və ya yanlış istifadəçi ilə qoşulursan.	`ssh -vvv user@host` ilə hansı key-in sındığını yoxla.
Bad permissions	Açar faylları başqaları üçün çox açıqdır.	`chmod 700 ~/.ssh`, `chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519`.
Host key changed	Serverin kimlik imzası dəyişib.	Səbəbi təsdiqlə. Kor-koranə silmə.
Connection timed out	Serverə şəbəkə yolu və ya port bağlıdır.	Firewall, VPN, security group və port 22-ni yoxla.

5. Proxy nədir? Sənin adından çıxan vasitəçi

Proxy-ni belə təsəvvür et: sən mağazaya birbaşa getmirsən, sənin adından bir nümayəndə gedir. Mağaza səni yox, nümayəndəni görür. Nümayəndə sənin istəyini aparır, cavabı gətirir. Şəbəkədə proxy də belədir: client əvvəl proxy-yə danışır, proxy hədəf serverə çıxır.



Forward proxy-də hərəkət client tərəfdən başlayır.

Proxy niyə lazımdır?

- Şirkət bütün işçilərin internet çıxışını bir yerdən idarə etmək istəyir.
- Müəyyən saytlar bloklanmalı və ya loglanmalıdır.
- Client-in real IP-si hədəf serverdən gizlənməlidir.
- Bəzi cavablar keşlənilib daha sürətli verilməlidir.
- SSH `-D` ilə müvəqqəti SOCKS proxy yaratmaq lazımdır.

Proxy növü	Sadə izah	Nümunə
HTTP proxy	Brauzer veb sorğularını proxy-yə göndərir.	Korporativ web filtr.
SOCKS proxy	Təkcə HTTP yox, müxtəlif TCP bağlantılarını daşıya bilir.	`ssh -D 1080 server`.
Transparent proxy	Client çox vaxt proxy olduğunu bilmədən trafik yönlənir.	Şəbəkə səviyyəsində filtr.
Caching proxy	Cavabı saxlayıb növbəti dəfə daha tez verir.	Paket repository mirror.

Proxy haqqında yaddaş cümləsi

Proxy sənin tərəfdəki çıxış qapısıdır. Sən dünyaya birbaşa yox, onun üstündən çıxırsan.

Proxy VPN-dirmi?

Tam eyni deyil. VPN adətən cihazın və ya şəbəkənin daha geniş trafikini tunelləyir. Proxy isə çox vaxt konkret proqramın və ya protokolun trafiki üçün vasitəçidir. SOCKS proxy daha ümumi ola bilər, amma yenə də VPN ilə eyni idarəetmə modeli deyil.

6. Reverse proxy nədir? Serverlərin ön qapısı

Reverse proxy-ni bina resepsionu kimi düşün. Ziyarətçi binaya gəlir, amma birbaşa hər otağa girmir. Resepsion onu qarşılayır, kimin yanına getdiyini soruşur, təhlükəsizlik qaydasını yoxlayır və doğru otağa yönləndirir. Reverse proxy də internetdən gələn sorğuları qəbul edir və arxadakı doğru serverə göndərir.



Reverse proxy-də hərəkət internetdən server tərəfə gəlir.

Reverse proxy nə iş görür?

- Domeni qəbul edir: məsələn, `app.example.com`.
- HTTPS sertifikatını idarə edir və TLS-i burada bitirə bilər.
- Sorğunu path və host qaydasına görə backend-ə yönləndirir.
- Bir neçə backend arasında load balancing edir.
- Rate limit, IP allowlist, request size limit kimi qoruma qaydaları tətbiq edir.
- Backend serverlərin real IP və portlarını internetdən gizlədir.

Sadə Nginx nümunəsi

```
server {  
    listen 443 ssl;  
    server_name app.example.com;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
}
```

Reverse proxy haqqında yaddaş cümləsi

Reverse proxy server tərəfdəki giriş qapısıdır. Başqaları sənin servislərinə birbaşa yox, onun üstündən daxil olur.

7. Proxy və reverse proxy fərqi

Bu iki anlayışın adında proxy sözü var, ona görə qarışır. Əsl fərq istiqamətdir. Forward proxy client-in qarşısında durur və onun adından çölə çıxır. Reverse proxy serverlərin qarşısında durur və çöldən gələnləri içəri düzgün yönləndirir.

Sual	Proxy	Reverse proxy
Harada düşünülür?	Client tərəfində.	Server tərəfində.
Kimə kömək edir?	Client-ə internetə çıxmaqda.	Serverlərə gələn trafiki qəbul etməkdə.
Kim gizlənilir?	Client qismən gizlənə bilər.	Backend serverlər gizlənilir.
Axın	Client -> Proxy -> Internet -> Server.	User -> Reverse proxy -> Backend.
Alətlər	Squid, SOCKS, SSH -D, mitmproxy.	Nginx, Caddy, HAProxy, Envoy, Traefik.
Yaddaş	Çıxış qapısı.	Giriş qapısı.

Bir cümləlik fərq

Proxy: mən internetə onunla çıxıram. Reverse proxy: internet mənim serverlərimə onunla daxil olur.

Real həyat ssenarisi

- Ofisdə işçilər internetə korporativ proxy ilə çıxır. Bu proxy çıxış trafikinə nəzarət edir.
- Eyni şirkətin `app.example.com` saytı Nginx reverse proxy arxasındadır. Nginx gələn sorğunu Node.js, Python və ya başqa backend-ə yönləndirir.
- Deməli eyni şirkətdə həm proxy, həm reverse proxy ola bilər. Biri çıxış, biri giriş üçündür.

8. SSH tunelləri: -L, -R və -D nə deməkdir?

SSH tunel o deməkdir ki, sən adi şəbəkə trafikini SSH-in şifrəli kanalının içindən keçirirsən. Bu hissə əvvəl qorxulu görünür, amma üç hərfi xatırlasan mövzu açılır: L local, R remote, D dynamic.

Hərflər	Yadda saxla	Nə baş verir?
-L	Localda qapı açılır.	Sənin kompüterində port açılır, trafik SSH serverin görə bildiyi hədəfə gedir.
-R	Remote-da qapı açılır.	Uzaq serverdə port açılır, trafik sənin tərəfdəki hədəfə qaydır.
-D	Dynamic SOCKS proxy.	Sənin kompüterində SOCKS proxy açılır, proqramlar yolu dinamik seçir.

Local forwarding - `-L`

Yaddaş şəkli: öz kompüterində gizli bir qapı açırsan. O qapıya daxil olan trafik SSH tunelindən keçib serverin görə bildiyi private xidmətə çatır.



Local port səndə açılır.

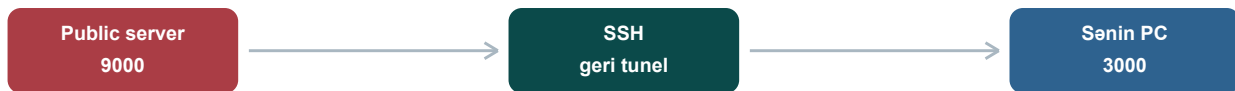
```
ssh -L 15432:10.0.0.5:5432 user@bastion.example.com
```

```
# Sonra öz kompüterində:  
psql -h 127.0.0.1 -p 15432
```

Bunu belə oxu: mənim kompüterimdə 15432 portunu aç; ora gələn trafiki bastion üzərindən `10.0.0.5:5432` ünvanına apar.

Remote forwarding - `-R`

Yaddaş şəkli: uzaq serverdə bir qapı açırsan. Uzaq serverdə həmin porta gələn trafik SSH tuneli ilə sənin kompüterinə qayıdır.



Remote port uzaq serverdə açılır.

```
ssh -R 9000:127.0.0.1:3000 user@public-server.example.com
```

```
# Public serverdə 9000 portuna gələn trafik  
# sənin kompüterindəki 3000 portuna çatır.
```

Dynamic forwarding - `-D`

Yaddaş şəkli: öz kompüterində SOCKS proxy açırsan. Brauzer və ya başqa proqram həmin proxy-yə qoşulur, trafik SSH server üzərindən internetə çıxır.

```
ssh -D 1080 user@server.example.com
```

```
# Brauzerdə SOCKS5 proxy:  
# Host: 127.0.0.1  
# Port: 1080
```

Tunellər üçün qızıl qayda

`-L` - qapı səndə açılır. `-R` - qapı remote serverdə açılır. `-D` - səndə SOCKS proxy açılır. Bu üç cümləni yadda saxlasan, SSH tunelləri artıq qarışmır.

9. Təhlükəsizlik: nəyi heç vaxt etməmək lazımdır?

SSH və proxy mövzularında təhlükəsizlik detal deyil, mövzunun özüdür. Bu alətlər çox güclüdür; düzgün qurulanda sistemi qoruyur, səhv qurulanda isə sistemə gizli giriş qapısı yarada bilər.

Heç vaxt	Niyə təhlükəlidir?	Düzgün davranış
Private key-i paylaşma	Kimdə private key varsa, sən kimi daxil ola bilər.	Yalnız public key paylaşılır.
Passphrase-siz production key saxlamayın	Fayl oğurlansa dərhal istifadə oluna bilər.	Passphrase və ssh-agent istifadə et.
Host key xəbərdarlığını kor-koranə silmə	Saxta serverə qoşulmaq riski ola bilər.	Barmaq izini ayrıca kanalla təsdiqlə.
Root ilə birbaşa SSH açma	Bir hesab sındırılsa tam sistem gedə bilər.	`PermitRootLogin no`, sudo istifadə et.
Açıq proxy saxlamayın	Başqaları abuse və hücum üçün istifadə edə bilər.	Authentication, firewall, allowlist tətbiq et.
Reverse proxy-də header-lərə kor-koranə inanma	Client `X-Forwarded-For` header-ini saxtalaşdıra bilər.	Yalnız trusted proxy-dən gələn header-ə inan.

Minimal SSH server sərtləşdirməsi

```
# /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AllowGroups ssh-users
X11Forwarding no

# Dəyişiklikdən sonra:
sudo sshd -t
sudo systemctl reload ssh
```

Vacib xəbərdarlıq

Parol girişini bağlamazdan əvvəl ayrı terminalda SSH key ilə girişin işlədiyini yoxla. Əks halda öz serverindən kənarda qala bilərsiniz.

10. Həyatda qalacaq yaddaş kartları və mini-test

Bu səhifəni mövzunun qısa yaddaş kartı kimi saxla. Əgər bunları öz sözlərinlə izah edə bilirsənsə, mövzu artıq səndə oturub.

Yaddaş kartı	Cümlə
SSH	Uzaq serverə gedən şifrəli terminal yolu.
SSH key	Private key səndə qalır, public key serverdə olur, giriş imza ilə sübut edilir.
Host key	Serverin öz kimliyidir; 'doğru serverə qoşuluram?' sualına cavab verir.
Proxy	Client-in çıxış qapısıdır; sənin adından hədəfə gedir.
Reverse proxy	Serverlərin giriş qapısıdır; gələn sorğunu doğru backend-ə yönləndirir.
-L	Local port açılır: səndən private xidmətə yol.
-R	Remote port açılır: uzaq serverdən sənə geri yol.
-D	SOCKS proxy açılır: proqramlar SSH üstündən çıxır.

Mini-test

- Sual: Private key serverə yerləşdirilir? Cavab: Xeyr. Serverə public key yerləşdirilir.
- Sual: Proxy və reverse proxy arasındakı əsas fərq nədir? Cavab: istiqamət. Proxy çıxış, reverse proxy giriş üçündür.
- Sual: `ssh -L 15432:db:5432 bastion` nə edir? Cavab: sənin kompüterində 15432 portunu açır və DB-yə SSH üzərindən yol yaradır.
- Sual: Host key xəbərdarlığı niyə vacibdir? Cavab: saxta və ya dəyişmiş server riskini göstərir.
- Sual: Reverse proxy backend IP-lərini gizlədə bilərmi? Cavab: bəli, istifadəçi adətən yalnız reverse proxy-ni görür.

Final yaddaş formulu

Yol - Kimlik - Çıxış - Giriş. SSH yol yaradır. SSH key kimliyi sübut edir. Proxy çıxışı idarə edir. Reverse proxy girişi idarə edir.

Nəticə

Bu anlayışlar bir-birinə bənzədiyi üçün yox, eyni şəbəkə hekayəsində yan-yanə gəldiyi üçün qarışır. Hekayəni belə saxla: sən client-sən; serverə təhlükəsiz getmək üçün SSH yolundan keçirsən; kimliyini SSH key ilə sübut edirsən; internetə vasitəçi ilə çıxanda proxy istifadə edirsən; başqaları sənin serverlərinə gələndə reverse proxy onları qarşılayır.